ÖRN:

$x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz

$x = e^t \quad x > 0$

$\Downarrow$

$t = \ln x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = y_t' e^{-t}$

$\Downarrow$

$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} e^{-t} \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = e^{-2t}(yt'' - yt')$

Denklemde yerine yazarsak

$e^{2t} \cdot e^{-2t}(y_t'' - y_t') - 3e^t e^{-t} y_t' + 4y = 0$

$yt'' - yt' - 3y_t' + 4y = 0$

$y_t'' - 4y_t' + 4y = 0 \qquad \frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} + 4y = 0$

$k^2 - 4k + 4 = 0$

$(k-2)^2 = 0 \quad k_{1,2} = 2$

$e^{2t}, te^{2t} \rightarrow \overset{t=\ln x}{\rightarrow} e^{2\ln x} = x^2$

$\epsilon \rightarrow \ln x e^{2\ln x} = \ln x\, x^2$

IDA
klima - mühendislik
idaklima.com.tr

Genel çözüm

$$y(x) = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x$$

ÖRN $x^2y'' + xy' + 4y = 0$

$x = e^t \quad x > 0 \qquad t = \ln x \qquad y' = e^{-t} y_t'$

$$y'' = e^{-2t}(y_t'' - y_t')$$

Denklemde yazarsak:

$$\underbrace{e^{2t} \cdot e^{-2t}}_{1}(y_t'' - y_t') + \underbrace{e^t \cdot e^{-t}}_{1} \cdot y_t' + 4y = 0$$

$$y_t'' - y_t' + y_t' + 4y = 0$$

$$y_t'' + 4y = 0 \rightarrow$$

karakteristik Denklem

$$k^2 + 4 = 0$$

$$k = \mp 2i$$

$t = \ln x$ olduğunda

$y_1 = \cos 2t \qquad y_2 = \sin 2t$

$y = \cos(2\ln x), \sin(2\ln x)$

ÖRNEK

$x^2y'' - 2xy = -6\ln x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

(Cauchy-Euler biçimli)

$x = e^t$ bul

$$x^2y'' - 2y = -\frac{6\ln x}{x}$$

$x > 0$ için $x = e^t$ dönüşümü ile $t = \ln x$

$$x^2y'' - 2y = -\frac{6\ln x}{x}$$

$$y' = \dot{y}\, e^{-t}$$

$$y'' = e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y})$$

$$e^{2t}e^{-2t}(\ddot{y} - \dot{y}) - 2y = -\frac{6\ln e^t}{e^t}$$

$$\ddot{y} - \dot{y} - 2y = \frac{-6t}{e^t}$$ (lineer homojen olmayan denklem)

Biliyoruz ki $y = y_h + y_p$

IDA klima - mühendislik idaklima.com.tr

Homojen kısım için

$k^2 - k - 2 = 0$ $\quad (k-2)(k+1) = 0$

$-2 \quad 1$ $\quad k=2 \quad k=-1$

$y_h = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}$

$y_t'' - y_t' - 2y = -6te^{-t}$

Belirsiz katsayılar yöntemini kullanalım

te^{-t}

$(2+1)^2 \nearrow e^{-t} \cdot te^{-t}$

$\downarrow$

$(2+1)^3$

Çözümler $e^{-t}, te^{-t}, t^2e^{-t}$

$y_p = B_0 t e^{-t} + B_1 t^2 e^{-t}$

$y_p' = B_0 e^{-t} - B_0 t e^{-t} + B_1 2t e^{-t} - B_1 t^2 e^{-t}$

$y_p' = (B_0 - (B_0 + 2B_1)t) e^{-t} - B_1 t^2 e^{-t}$

$$y_p'' = -(B_0 + 2B_1)e^{-t} - (B_0 - (B_0 + 2B_1)e^{-t} - 2B_t + te^{-t} + B_1 t^1 e^{-t}$$

$$y_p'' = 2B_1 - 2B_0 - (4B_1 - B_0)t + B_1 t^2)e^{-t}$$

$$(2B_1 - 3B_0)e^{-t} - (4B_1 - B_0 + 2B_1 - B_0 + 2B_0)te^{-t} = -6te^{-t}$$

$$2B_1 = 3B_0$$

$$-6B_1 = 6$$

$$B_1 = 1$$

$$B_0 = \frac{2}{3}$$

$$y_p = \frac{2}{3}te^{-t} + t^2e^{-t} = \left(\frac{2}{3}t + t^2\right)e^{-t}$$

$$y_{genel} = y_h + y_p$$

$$= c_1e^{2t} + c_2e^{-t} + \left(\frac{2}{3}t + t^2\right)e^{-t}$$

$$y_g = c_1e^{2\ln x} + c_2e^{-\ln x} + \left(\frac{2}{3}\ln x + (\ln x)^2\right)e^{-\ln x}$$

$$= c_1x^2 + c_2\left(\frac{1}{x}\right) + \left(\frac{2}{3}\ln x + (\ln x)^2\,\frac{1}{x}\right)$$

ÖRN

$x^3y''' - x^2y'' + 2xy - 2y = x^3$

genel çözüm bulunacak.

$x > 0 \quad x = e^t$

2. yol kullanımı $\rightarrow y = x^r \quad y' = r x^{r-1}$

$y'' = r(r-1)x^{r-2} \quad y''' = r(r-1)(r-2)x^{r-3}$

$r(r-1)(r-2) - r(r-1) \underbrace{+2r-2}_{2(r-1)} = 0$

$r^3 - 4r^2 + 5r - 2 = 0 \Rightarrow (r-1)(r^2 - 3r + 2) = 0$

$-2 \quad -1$

Yapma bunu $\begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = 2 \\ r_3 = 1 \end{cases}$

$x = e^t$

$y_t''' - 4y_t'' + 5y_t' - 2y = e^{3t}$

Karakteristik denklemi

$k^3 - 4k + 5k - 2 = 0 \quad k_1 = 1 \quad k_2 = 1 \quad k_3 = 2$

kökler e^t, te^t, e^{2t}

om.tr
idaklima.com.tr
IDA klima - mühendislik
...../...../20.....

$$y_1 = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 e^{2t}$$

$$y t''' - 4y t'' + 5 y' t - 2y = e^{3t} \qquad y_p = B_0 e^{3t}$$

$$y_p = B_0 e^{3t}$$
$$y_p' = 3B_0 e^{3t}$$
$$y_p'' = 9B_0 e^{3t}$$
$$y_p''' = 27B_0 e^{3t}$$

$$(27B_0 - 36B_0 + 15B_0 - 2B_0)\, e^{3t} = e^{3t}$$

$$4B_0 = 1 \qquad B_0 = \frac{1}{4}$$

$$y_p = \frac{1}{4} e^{3t}$$

$$y_p = \frac{1}{4} e^{3 \ln x} = \frac{1}{4} x^3$$

$$y_{genel} = c_1 x + c_2 x \ln x + c_3 x^2 + \frac{1}{4} x^3$$

$$\forall c_1 c_2 c_3 \in \mathbb{R}$$

$ €

Mertebenin indirgenmesi

$a_0(x)\,y^n + a_1(x)\,y^{n-1} + \dots + a_{n-1}(x)\,y' + a_n(x)y = 0$ (5)

denklemi verilsin ve bu denklemin bir $y_1 = y_1(x)$ çözümü bilinsin. Bu durumda

$y = u\,y_1(x)$ $u = u(x)$ dönüşümüyle $u'ya$ göre denklemde $u' = v$ dönüşümüyle (5) denklem mertebesi bir düşüyor.

$n=2$ durumunda,

$a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$

bir çözümü $y_1 = y_1(x)$ olsun.

$y = u\,y_1$ dönüşümü yapalım.

$y' = u'y_1 + u\,y_1'$

$y'' = u''y_1 + u'y_1' + u'y_1' + u\,y_1''$

$a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ için

$a_0(u''y_1 + 2u'y_1' + u\,y_1'') + a_1(uy_1' + u'y_1) + a_2 uy_1 = 0$

$u(a_0 y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + a_0 y_1 u'' + (2a_0 y_1' + a_1 y_1)\,u' = 0$

$\$$ 0 $€$

idaklima.com.tr

$a_0 y_1 u$
indirge
$v = u$
$v' = u$

ÖRN
bir
Çözü
Gözü
De
$(x^2$
$(x^2$
$\$$

idaklima.com.tr
IDA Klima - mühendislik

$a_0 y_1 u'' + (2a_0 y_1' + a_1 y_1) u' = 0$ denklemine indirgeniyor. Bu denklemde

$v = u'$
$v' = u''$ $\quad a_0 y_1 v' + (2a_0 y_1' + a_1 y_1) v = 0$

ÖRN $(x^2+1) y'' - 2xy' + 2y = 0$ denkleminin bir çözümünün $y_1(x) = x$ olduğu bilinmiyor. Genel çözümünü bulunuz.

Çözüm: $y = ux \qquad u = u(x)$

$y' = u'x + u$

$y'' = u''x + u' + u' = u''x + 2u'$

Denklemde yerine yaz.

$(x^2+1)\, u''x + 2u' - 2x(u'x + u) + 2ux = 0$

$(x^2+1)u''x + (x^2+1)\,2u' - 2x^2u' - 2xu + 2xu = 0$

$(x^2+1)\,x\,u'' + 2u' = 0$ denklemini elde edilir.

iDA
klima - mühendislik
idaklima.com.tr

...../...../20.....

$v = u'$ dönüşümü yaparsak $\quad v' = u''$

$$x(x^2+1)v' + 2v = 0$$

$$v' + \frac{2}{x(x^2+1)}v = 0$$

$$I(x) = e^{\int \frac{2}{x(x^2+1)}} \qquad x = \frac{1}{t}$$

$$= e^{\int \frac{2 \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right)}{\frac{1}{t}\left(\frac{1}{t^2}+1\right)}}$$

$$= e^{-\int \frac{2t\,dt}{t^2+1}}$$

$$= e^{-\ln(t^2+1)}$$

$$= (t^2+1)^{-1}$$

$$I(x) = \left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)^{-1} = \frac{x^2}{x^2+1}$$

$$\left[\left(\frac{x^2}{x^2+1}\right)\cdot v\right]' = 0$$

$$\left(\frac{x^2}{x^2+1}\right)\cdot v = c_1 \qquad v = c_1 \frac{x^2+1}{x^2} \quad \forall c_1$$

idaklima.com.tr
IDA klima - mühendislik

$$v = \frac{c_1 (1+x^2)}{x^2} \quad \forall c_1$$

$v = u'$ olduğunda

$$u' = \frac{c_1 (1+x^2)}{x^2}$$ integral al

$$u = c_1 \int \left(\frac{1}{x^2} + 1\right) dx$$

$$u = c_1 \left(-\frac{1}{x} + x\right) + c_2$$

$y = ux$ olduğundan çözüm

$$y = \left(c_1 \left(-\frac{1}{x} + x\right) + c_2\right) x$$ //

$$y = c_1 (x^2 - 1) + c_2 x \quad \forall c_1, c_2 \in R$$

IDA
klima - mühendislik
idaklima.com.tr

ÖRN

$(1-2x^2)y'' + 2y' + 4y = 0$ denkleminin çözümünün $y_1(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots a_{n-1}x + a_n$ şeklinde bir polinom olduğu biliniyor. Genel çözümünü bulunuz.

Önce polinomun derecesini belirleyelim.

$y_1(x) = x^n + \dots + y_1'(x) = n x^{n-1} + \dots y_1''(x) = n(n-1)x^{n-2}$

$-2x^2 n(n-1)x^{n-2} + n(n-1)x^{n-2} + \dots + 2nx^{n-1} \dots 4x^n = 0$

$(\underbrace{-2n(n-1)+4}_{0})x^n = 0$

$-2n^2 + 2 + 4 = 0$

$n \to 2$
$\not\to -1$ polinom olduğu için alamayız.

Demek ki $y_1(x) = x^2 + a_1 x + a_2$ şeklindeymiş

$y_1'(x) = 2x + a_1$

$y_1''(x) = 2$

$(1-2x)2 + 2(2x + a_1) + 4(x^2 + a_1 x + a_2) = 0$

idaklima.com.tr
iDA
klima - mühendislik

$\underbrace{(4+4a_1)}_{0}x + \underbrace{(2+2a_1+4a_2)}_{0} = 0$

$a_1 = -1$ $\qquad$ $a_2 = 0$

Demek ki $\quad y_1(x) = (x^2 - x)$

Demek ki

$y = u\,y_1(x)$

$y = u(x^2 - x)$. arayalım

$y' = ?$

$y'' = ?$

$(1-2x^2)(x^2-x)u'' + (1-2x^2)(4x-2) + 2(x^2-x)u' = 0$

IDA klima - mühendislik
idaklima.com.tr

...../...../20.....

Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri

Analitik fonksiyonlar

Bir $I \subset \mathbb{R}$ açık aralığında tanımlı, sonsuz mertebeden türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonu verilsin, Bir $x_0 \in J$ noktası alalım.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{n}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ serisine $f(x)$ fonksiyonunun x_0 noktasındaki Taylor serisi denir.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

fonksiyonunun $x=0$ noktasında her mertebeden türevi vardır. ve $f^{n}(0)=0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ ancak $x=0$ noktası civarında $f(x)$'e eşit değildir.

Tanım: Eğer $x=x_0$ noktasında $f(x)$ fonksiyonunun Taylor serisi x_0 noktasının civarında yakınsaksa ne yakınsak olduğu

idaklima.com.tr
IDA
klima - mühendislik

...../...../20.....

fonksiyon $f(x)$'e eşitse, $f(x)$ fonksiyonu x_0 noktasında analitiktir denir.

e^x $\sin x$ $\cos x$ analitik fonk.

$f(x) = \dfrac{1+x}{(x^2-3x+2)}$ Bu fonksiyon 2, 1 noktaları dışında her yerde analitiktir.

nklemler

er

$$a_0(x-x_0)^2 y'' + a_1(x-x_0) y' + a_2 y = 0$$

Örnek $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$

nk. quel çözümünü bulunuz.

$x = e^t$, $x > 0$

$\Downarrow$

$t = \ln x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = y'_t \cdot e^{-t}$

$\Downarrow$

$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} = e^{-t}$ $\quad \frac{d^2y}{dx^2} = e^{-2t}(y''_t - y'_t)$

Denklem de yu

e^{2t} e^{-2t}

y_t

y_t

$t = \ln x$